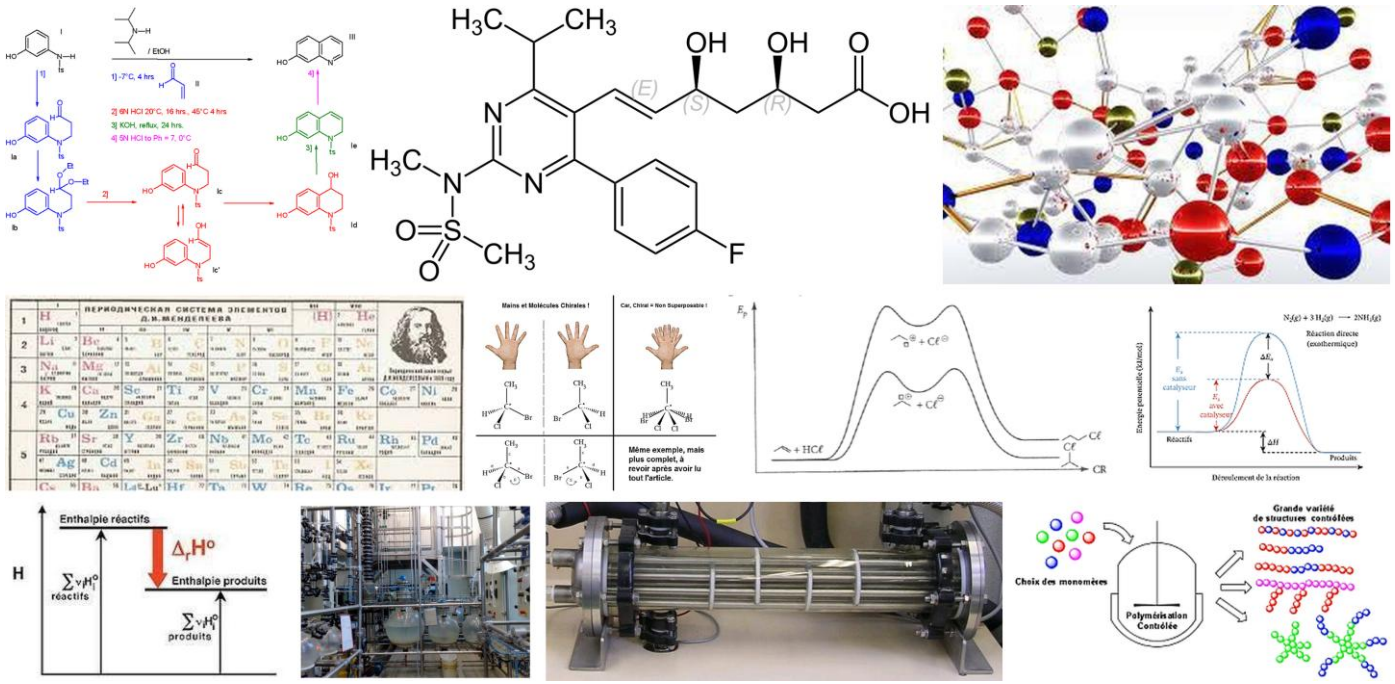
SYNOPSIS

CHIMIE DE SYNTHESE – PARTIES 1 A 10

BTS METIERS DE LA CHIMIE – PREMIERE ET DEUXIEME ANNEES



Ce livret rassemble les synopsis de chaque partie du cours : l'essentiel à retenir, partie par partie, pour réviser.

Partie	Synopsis	Année	Page
Partie 1	Nomenclature	BTS 1	1
Partie 2	Chap 1 – Classification périodique	BTS 1	3
	Chap 2 – Édifices polyatomiques	BTS 1	5
Partie 3	Représentation des molécules et pouvoir rotatoire	BTS 1	7
Partie 4	Réactivité	BTS 1	9
Partie 5	S'approprier un schéma de synthèse	BTS 1	11
Partie 6	Chap 1 – Notions de cinétique	BTS 1 et 2	12
	Chap 3 – La catalyse	BTS 1 et 2	13
Partie 7	Thermochimie	BTS 2	15
Partie 8	Changement d'échelle	BTS 2	17
Partie 9	Échanges thermiques	BTS 2	19
Partie 10	Les polymères	BTS 2	20

SYNOPSIS

PARTIE 1 – NOMENCLATURE

1. GROUPE CARACTERISTIQUE ET FONCTION

Un **groupe caractéristique** est **un atome ou un groupement d'atomes fixé sur la chaîne carbonée principale, qui confère à la molécule des propriétés chimiques particulières**.

Les composés possédant le même groupe caractéristique appartiennent à la même **famille** : ils ont la même **fonction**.

Un composé est dit **organique** lorsqu'il possède **au moins une liaison covalente C–H**.

Un composé possédant plusieurs groupes caractéristiques différents est dit **polyfonctionnel** : le **groupe prioritaire** est désigné par le **suffixe**, les autres groupes par des **préfixes**.

Les familles ci-dessous sont classées par **ordre de priorité décroissant** :

Famille	Groupe caractéristique	Formule	Terminaison du nom
Acide carboxylique	**carboxyle**	–COOH	**acide …-oïque**
Ester	**alkoxycarbonyle**	–COO–C	**…-oate d'alkyle**
Amide	**carbamoyle**	–CO–N	**-amide**
Aldéhyde	**carbonyle**	–CHO	**-al**
Cétone	**carbonyle**	C–CO–C	**-one**
Alcool	**hydroxyle**	–OH	**-ol**
Amine	**amino**	$–NH_2$	**-amine**

Savoir reconnaître les autres familles (alcènes, alcynes, arènes, halogénures, éthers, thiols, nitriles, chlorures d'acyle, anhydrides…) : voir le tableau du cours 2.

2. CHAINE PRINCIPALE ET NUMEROTATION

La **chaîne principale** est choisie en appliquant, dans l'ordre, les critères suivants. Elle doit présenter :

1. le maximum de **groupes caractéristiques** ;
2. le maximum d'**insaturations** (liaisons multiples, cycles) ;
3. la chaîne carbonée la plus **longue** ;
4. le maximum de **substituants**.

On numérote la chaîne principale de façon à attribuer **l'indice le plus faible** au groupe caractéristique prioritaire, puis aux **insaturations**, puis aux **substituants**.

La **racine** du nom dépend du nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale (précédée de « cyclo » s'il s'agit d'un cycle) :

Nombre de C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Racine	**méth**	**éth**	**prop**	**but**	**pent**	**hex**	**hept**	**oct**	**non**	**déc**

Un groupe **alkyle** (substituant) se nomme en remplaçant la terminaison -ane de l'alcane par **-yle** : méthyle, éthyle, propyle…

3. NOMBRE D'INSATURATIONS

Le **nombre d'insaturations** d'une molécule est **le nombre de cycles et de liaisons multiples qu'elle comporte**.

Une insaturation correspond à **un défaut de deux atomes d'hydrogène** par rapport au composé saturé de formule C_nH_{2n+2}.

Pour une molécule $C_{nC}H_{nH}N_{nN}O_{nO}X_{nX}$ (X = halogène), le nombre d'insaturations vaut :

$$n_I = (2\,n_C + 2 + n_N - n_H - n_X) / 2$$

Les atomes d'oxygène (et de soufre) n'interviennent pas ; un halogène compte comme un H ; un azote compte comme un H « en moins ».

Une double liaison compte pour **une** insaturation, un cycle pour **une** insaturation et une triple liaison pour **deux** insaturations.

4. DEMARCHE POUR NOMMER UN COMPOSE ORGANIQUE

Ordre	Étape
1	**Repérer** le **groupe caractéristique (prioritaire)**
2	**Identifier** la **famille** correspondante, qui donne le suffixe
3	**Repérer** la **chaîne carbonée principale**, qui donne la racine
4	**Identifier** et **nommer** les **substituants** (préfixes)
5	**Numéroter** la chaîne principale avec **les indices les plus petits**

Construction du nom : indices et préfixes des substituants – racine – indice et terminaison de l'insaturation (-an-, -én-, -yn-) – indice et suffixe du groupe caractéristique.

Les substituants sont classés par **ordre alphabétique** ; les préfixes multiplicatifs (di, tri, tétra…) **n'interviennent pas** dans ce classement. Exemple : 4-éthyl-2,2,3-triméthylheptane.

Le « e » final est **élidé** devant un suffixe commençant par une voyelle : propan-2-ol, mais butane-2,3-diol.

5. CLASSE D'UN ATOME OU D'UNE FONCTION

Un atome de carbone (ou d'azote) n'établissant que des liaisons simples est dit :

Classe	S'il est lié à	Notation
Primaire	**un seul atome de carbone**	I
Secondaire	**deux atomes de carbone**	II
Tertiaire	**trois atomes de carbone**	III

Un alcool, un dérivé halogéné ou une amine a la classe de **l'atome de carbone fonctionnel (de l'atome d'azote pour une amine)**.

6. DERIVES DU BENZENE

Le benzène C_6H_6 est un cycle aromatique. Ses dérivés portent un nom systématique (IUPAC) ou un **nom usuel** à connaître :

Sur un cycle disubstitué, les positions relatives sont : **ortho** = **1,2**, **méta** = **1,3**, **para** = **1,4**.

Formule	Nom IUPAC	Nom usuel
$C_6H_5–CH_3$	**méthylbenzène**	**toluène**
$C_6H_5–OH$	**phénol**	**phénol**
$C_6H_5–NH_2$	**benzénamine**	**aniline**
$C_6H_5–O–CH_3$	**méthoxybenzène**	**anisole**
$C_6H_5–CHO$	**benzaldéhyde**	**benzaldéhyde**
$C_6H_5–COOH$	**acide benzoïque**	**acide benzoïque**
$C_6H_5–CH=CH_2$	**éthénylbenzène**	**styrène**
$C_6H_5–CO–CH_3$	**1-phényléthan-1-one**	**acétophénone**
$C_6H_4(CH_3)_2$	**1,2- / 1,3- / 1,4-diméthylbenzène**	**ortho- / méta- / para-xylène**

SYNOPSIS

PARTIE 2 – CHAP 1 CLASSIFICATION PERIODIQUE

1. CLASSIFICATION DE LA MATIERE

Un **corps pur** est **constitué d'une seule espèce chimique** ; un **mélange** en contient **plusieurs**.

Catégorie	Définition	Exemples
Corps pur élémentaire	**atomes d'un seul élément, non liés en molécules**	Ag, Au, He
Corps pur simple	**molécules formées d'un seul élément**	O_2, N_2
Corps pur composé	**espèce formée de plusieurs éléments**	NaCl, $CuSO_4$, H_2O
Mélange homogène	**une seule phase visible**	menthe à l'eau, vin
Mélange hétérogène	**plusieurs phases visibles**	vinaigrette, boue

2. CLASSIFICATION PERIODIQUE

Mendeleïev (1869) classe les éléments connus par **masse atomique croissante** et regroupe ceux qui ont des **propriétés chimiques voisines** ; il laisse des cases vides et prédit les propriétés d'éléments encore inconnus (gallium, germanium…).

La classification actuelle range les éléments par **numéro atomique Z croissant**. Elle comporte **7 périodes** (lignes) et **18 colonnes** (groupes).

Le numéro de la période est égal au **nombre quantique principal n de la couche de valence**. Les éléments d'une même colonne ont le **même nombre d'électrons de valence** : ils forment une **famille**.

Famille	Colonne	Configuration de valence	Exemples
Alcalins	1	**ns^1**	Li, Na, K
Alcalino-terreux	2	**ns^2**	Be, Mg, Ca
Halogènes	17	**$ns^2\ np^5$**	F, Cl, Br, I
Gaz nobles	18	**$ns^2\ np^6$ ($1s^2$ pour He)**	He, Ne, Ar

3. CONFIGURATION ELECTRONIQUE

Chaque électron est décrit par quatre nombres quantiques :

Nombre quantique	Valeurs possibles
n (principal)	**entier ≥ 1**
ℓ (azimutal)	**$0 \leq \ell \leq n-1$** ; ℓ = 0, 1, 2, 3 ↔ sous-couches s, p, d, f
mℓ (magnétique)	**$-\ell \leq m\ell \leq +\ell$** : $2\ell + 1$ orbitales par sous-couche
ms (spin)	**$+½$ ou $-½$**

Capacité maximale des sous-couches : s : **2** ; p : **6** ; d : **10** ; f : **14** électrons.

Règle de Klechkowski : on remplit les sous-couches par **(n + ℓ) croissant** ; à égalité, par **n croissant** : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s…

Principe de Pauli : deux électrons ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques ; une OA contient **au plus 2 électrons de spins opposés**.

Règle de Hund : dans une sous-couche incomplète, les électrons occupent **le maximum d'OA**, avec des **spins parallèles**.

Électrons de valence : électrons de la couche de n le plus élevé, ainsi que ceux d'une sous-couche d ou f en cours de remplissage. Exemple : Cl : [Ne] $3s^2\ 3p^5$ → **7 électrons de valence**.

Exceptions : **Cr : [Ar] $3d^5\ 4s^1$** et **Cu : [Ar] $3d^{10}\ 4s^1$**. Pour un cation, on retire d'abord les électrons de n le plus élevé : **Fe^{2+} : [Ar] $3d^6$**.

Blocs : s (colonnes 1–2 et He), p (13–18), d (3–12, métaux de transition), f (lanthanides et actinides) : le bloc correspond à **la dernière sous-couche en cours de remplissage**.

4. METAUX ET NON-METAUX

Propriété	Métaux	Non-métaux
Conduction	**bons conducteurs électriques et thermiques**	**mauvais conducteurs**
Aspect	**éclat métallique, ductiles, malléables**	**mats, cassants**
Ions formés	**cations**	**anions**
Oxydes	**basiques**	**acides**

Une ligne en escalier sépare les métaux (à gauche, la grande majorité des éléments) des non-métaux (à droite).

5. ÉVOLUTION DES PROPRIETES DANS LA CLASSIFICATION

Grandeur	Définition	Évolution
Énergie de 1re ionisation E_{i_1}	$M_{(g)} \rightarrow M^+_{(g)} + e^-$	**augmente vers la droite et vers le haut**
Affinité électronique AE = $-E_{att1}$	$M^-_{(g)} \rightarrow M_{(g)} + e^-$	**augmente globalement vers la droite**
Électronégativité χ	aptitude à attirer le doublet de liaison	**augmente vers la droite et vers le haut (F maximal)**
Rayon atomique r	taille de l'OA de valence	**augmente vers la gauche et vers le bas**

Rayon ionique : un anion est **plus gros** que l'atome correspondant, un cation **plus petit** ; plus un cation est chargé, plus il est petit (Fe : 124 pm ; Fe^{2+} : 82 pm ; Fe^{3+} : 67 pm).

SYNOPSIS

PARTIE 2 – CHAP 2 ÉDIFICES POLYATOMIQUES

1. REPRESENTATION DE LEWIS DES ATOMES

Seuls les **électrons de valence** sont représentés autour du symbole de l'élément : un **doublet** (paire d'électrons) par un **tiret**, un **électron célibataire** par un **point**.

On répartit les électrons de valence en respectant la règle de Hund : **d'abord un électron par orbitale, puis on les apparie**. Exemples : H : 1 électron célibataire ; N ($2s^2\ 2p^3$) : 1 doublet et 3 électrons célibataires ; O ($2s^2\ 2p^4$) : 2 doublets et 2 électrons célibataires.

2. REPRESENTATION DE LEWIS DES EDIFICES POLYATOMIQUES

Dans un édifice stable, chaque atome tend à s'entourer de **8 électrons (règle de l'octet)**, ou de **2 électrons pour l'hydrogène (règle du duet)**.

Méthode :

1. compter le nombre total d'électrons de valence **(en ajoutant les charges négatives, en retirant les charges positives)** et en déduire le nombre de doublets ;
2. placer **l'atome central** (le moins électronégatif, jamais H) et le relier aux autres par des liaisons simples ;
3. compléter les octets des atomes périphériques, puis de l'atome central, en formant au besoin des **liaisons multiples** ;
4. attribuer les **charges formelles**.

Charge formelle : C.F. = (électrons de valence de l'atome isolé) − (électrons des doublets non liants) − (nombre de liaisons). La somme des charges formelles est égale à la charge de l'édifice.

Exceptions : lacune électronique (BF_3, $AlCl_3$) ; **hypervalence** possible à partir de la 3e période (PCl_5, SF_6).

3. NOMBRE D'OXYDATION

Le nombre d'oxydation (n.o.) d'un atome est **la charge fictive qu'il porterait si les électrons de chaque liaison étaient attribués à l'atome le plus électronégatif**. Il est noté en chiffres romains.

Corps pur simple ou élémentaire : n.o. = **0**. Molécule : somme des n.o. = **0** ; ion : somme des n.o. = **charge de l'ion**.

Règle (par ordre de priorité)	Nombre d'oxydation
Alcalins (Li, Na, K…)	**+I**
Alcalino-terreux (Mg, Ca…)	**+II**
Fluor	**−I**
Aluminium	**+III**
Hydrogène	**+I** (−I dans les hydrures métalliques : NaH)
Oxygène	**−II** (−I dans les peroxydes : H_2O_2)
Autres halogènes (Cl, Br, I)	**−I** (sauf liés à O ou F)

Chimie organique : le n.o. du carbone varie de **−IV (CH_4) à +IV (CO_2)** ; une liaison C–C ne modifie pas le n.o. Une **oxydation** se traduit par **une augmentation du n.o. du carbone fonctionnel**, une **réduction** par **une diminution** (alcool primaire → aldéhyde → acide carboxylique : oxydations successives).

4. MESOMERIE

Quand plusieurs représentations de Lewis sont possibles **sans déplacer les noyaux ni les doublets σ**, les électrons sont **délocalisés** : la structure réelle est un **hybride de résonance** des formules mésomères (formes limites), reliées par une flèche ↔.

Seuls se déplacent **les électrons π et les doublets non liants**, indiqués par des flèches courbes.

Une formule mésomère est d'autant plus représentative que :

1. **la règle de l'octet est respectée** ;
2. elle comporte **le moins de charges formelles** ;
3. les charges sont en accord avec l'électronégativité : **charge négative sur l'atome le plus électronégatif**.

Exemples : ion carboxylate (deux liaisons C–O équivalentes), ion nitrate, benzène (six liaisons C–C identiques).

5. GEOMETRIE DES EDIFICES : METHODE VSEPR

VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) : **les doublets de la couche de valence de l'atome central se repoussent et s'écartent au maximum**. On note $\mathbf{AX_nE_m}$: n atomes liés (X), m doublets non liants (E) ; une liaison multiple compte pour un seul X.

n + m	Formule	Géométrie	Exemple (angle)
2	AX_2	**linéaire**	CO_2 (180°)
3	AX_3	**triangulaire plane**	BF_3 (120°)
3	AX_2E	**coudée**	SO_2 (≈ 119°)
4	AX_4	**tétraédrique**	CH_4 (109,5°)
4	AX_3E	**pyramidale à base triangulaire**	NH_3 (107°)
4	AX_2E_2	**coudée**	H_2O (104,5°)
5	AX_5	**bipyramide à base triangulaire**	PCl_5 (90° et 120°)
6	AX_6	**octaédrique**	SF_6 (90°)

Un doublet non liant est plus encombrant qu'un doublet liant : **il referme les angles entre les liaisons**.

SYNOPSIS

PARTIE 3 – REPRESENTATION DES MOLECULES ET POUVOIR ROTATOIRE

CHAPITRE 1 – REPRÉSENTATIONS EN 2D ET 3D

1. REPRESENTATIONS PLANES (2D)

Représentation	Ce qui est représenté	Butan-1-ol
Formule développée	**tous les atomes et toutes les liaisons**	tous les C–H dessinés
Formule semi-développée	**toutes les liaisons sauf celles avec l'hydrogène**	$H_3C–CH_2–CH_2–CH_2–OH$
Formule topologique	**la chaîne carbonée en ligne brisée ; chaque extrémité de segment est un atome de carbone ; seuls les hétéroatomes (et leurs H) sont écrits**	zigzag + OH

2. REPRESENTATIONS DANS L'ESPACE (3D)

Représentation de Cram : une liaison dans le plan de la feuille est un **trait simple**, une liaison en avant du plan un **triangle plein**, une liaison en arrière du plan un **triangle hachuré**.

Représentation de Newman : la molécule est regardée dans l'axe d'une liaison entre **deux atomes voisins** ; l'atome de devant est un point, l'atome de derrière est représenté par **un cercle** ; les liaisons des deux atomes sont projetées sur le plan de la feuille. Selon la position des groupes, la conformation est **décalée** ou **éclipsée**.

Projection de Fischer : la chaîne carbonée est placée **verticalement**, le carbone le plus oxydé **en haut** ; les liaisons horizontales pointent **vers l'observateur**, les liaisons verticales **vers l'arrière**.

Pour un acide a-aminé en projection de Fischer (–COOH en haut) : groupe $–NH_2$ à gauche → série **L** ; à droite → série **D**.

3. ISOMERIE ET STEREOISOMERIE

Des **isomères** sont des espèces ayant **la même formule brute** mais des formules développées ou semi-développées différentes.

Type	Définition
Isomères de constitution	même formule brute, **enchaînement des atomes différent** (isomérie de chaîne, de position, de fonction)
Stéréoisomères	même formule semi-développée, **organisation spatiale des atomes différente** ; on les distingue grâce à une représentation de Cram
Stéréoisomères de conformation	on passe de l'un à l'autre par **rotation autour d'une liaison simple** : c'est la même molécule ; les conformations les plus stables minimisent la gêne stérique
Stéréoisomères de configuration	pour passer de l'un à l'autre, il faut **rompre des liaisons** : ce sont deux molécules différentes
Énantiomères	stéréoisomères de configuration **images l'un de l'autre dans un miroir plan et non superposables**
Diastéréoisomères	stéréoisomères de configuration **qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir**

Un **carbone asymétrique** C* est un atome de carbone **lié à quatre substituants différents**. Une molécule possédant un seul C* est **chirale**.

Une molécule possédant n carbones asymétriques admet au maximum 2^n stéréoisomères (une double liaison C=C stéréogène compte dans n).

Un mélange équimolaire de deux énantiomères est un **mélange racémique**.

4. STEREODESCRIPTEURS : REGLES CIP, Z/E ET R/S

Règles de Cahn, Ingold et Prelog (CIP) : on classe les groupes liés à un atome par priorité décroissante.

1. **Règle 1 :** l'atome de **numéro atomique Z le plus élevé** est prioritaire.
2. **Règle 2 :** en cas d'égalité, on compare les atomes de **rang suivant**, jusqu'à trouver une différence.
3. **Règle 3 :** les liaisons multiples sont **ouvertes en liaisons simples** en dupliquant les atomes.
4. **Règle 4 :** pour deux isotopes, celui de **masse atomique la plus élevée** est prioritaire.

Alcènes Z / E : si les deux groupes prioritaires sont du même côté de la double liaison, l'isomère est **Z (zusammen)** ; de part et d'autre, il est **E (entgegen)**.

Carbone asymétrique R / S : on classe les quatre substituants de 1 à 4, on regarde la molécule avec le substituant n° 4 **vers l'arrière**, puis on tourne de 1 vers 2 vers 3 : sens des aiguilles d'une montre → **R (rectus)** ; sens inverse → **S (sinister)**.

CHAPITRE 2 – CHIRALITÉ ET POUVOIR ROTATOIRE

5. CHIRALITE ET PROPRIETES DES STEREOISOMERES

> Une molécule est **chirale** si elle **n'est pas superposable à son image dans un miroir plan**.

Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques, sauf **vis-à-vis de la lumière polarisée** et d'un **environnement chiral** (récepteurs biologiques, enzymes) : leurs **propriétés biologiques** peuvent être très différentes (exemple de la thalidomide).

Deux diastéréoisomères ont des propriétés physiques et chimiques **différentes** (températures de changement d'état, solubilité…) : on peut les **séparer** par les techniques usuelles.

6. POUVOIR ROTATOIRE ET LOI DE BIOT

Une substance **optiquement active** dévie **le plan de polarisation** d'une lumière polarisée rectilignement ; la mesure se fait avec un **polarimètre** et une source **monochromatique** (raie D du sodium).

Pour un observateur qui reçoit la lumière : déviation vers la droite ($\alpha > 0$) → substance **dextrogyre (+)** ; vers la gauche ($\alpha < 0$) → substance **lévogyre (–)**.

Loi de Biot : $\alpha = [\alpha]^{20}_{D} \times \ell \times c$

Grandeur	Signification	Unité
α	angle de déviation mesuré	degré (°)
$[\alpha]^{20}_{D}$	pouvoir rotatoire spécifique à 20 °C, raie D du sodium	$° \cdot dm^{-1} \cdot g^{-1} \cdot cm^{3}$
ℓ	longueur de la cuve	dm
c	concentration massique	$g \cdot cm^{-3}$

Un mélange racémique est **optiquement inactif** ($\alpha = 0$). Le stéréodescripteur R ou S **ne permet pas de prévoir** le signe de α : seule l'expérience le donne.

7. EXCES ENANTIOMERIQUE ET PURETE OPTIQUE

ee = $|n_d - n_l| / (n_d + n_l)$ avec n_d et n_l les quantités de matière des énantiomères dextrogyre et lévogyre.
$0 \leq ee \leq 1$: ee = 0 pour un **mélange racémique**, ee = 1 pour un **énantiomère pur**.
Pureté optique : $p_o = |\alpha| / |\alpha_{max}|$, où α_{max} est le pouvoir rotatoire de l'énantiomère pur à la même concentration. On montre que $\mathbf{p_o = ee}$.

8. SEPARER DEUX ENANTIOMERES : LE DEDOUBLEMENT

Deux énantiomères ne peuvent pas être séparés par les techniques usuelles. On fait réagir le racémique avec un **réactif chiral énantiomériquement pur** : on obtient deux **diastéréoisomères**, de propriétés différentes, que l'on sépare (par exemple par **cristallisation** ou différence de solubilité). Une réaction inverse permet ensuite de **régénérer chaque énantiomère**.

SYNOPSIS

PARTIE 4 – REACTIVITE

1. SUBSTRAT, REACTIF ET SCHEMA REACTIONNEL

Le **substrat** est **l'espèce qui apporte l'atome de carbone engagé dans la nouvelle liaison** (souvent organique) ; l'autre espèce est le **réactif** (souvent minérale).

Un **schéma réactionnel** ne montre que **le produit d'intérêt de chaque étape** ; les réactifs et les conditions opératoires sont écrits au-dessus ou au-dessous de la flèche et les sous-produits ne sont pas indiqués. Il ne doit pas être confondu avec un **mécanisme réactionnel**.

Une réaction est **régiosélective** si, pouvant donner plusieurs isomères de constitution, elle conduit **majoritairement ou exclusivement à l'un d'entre eux**.

2. TYPES DE REACTION

Type	Définition	Insaturations
Substitution	un atome ou groupe d'atomes du substrat est remplacé par un autre	inchangées
Addition	réactif et substrat se lient ; le produit contient tous leurs atomes	diminuent
Élimination	perte de deux atomes ou groupes d'atomes portés par deux sites voisins	augmentent
Transposition	migration d'un atome ou d'un groupe : réarrangement du squelette	inchangées
Oxydation / réduction	perte / gain d'électrons par l'espèce organique	–
Acido-basique	échange d'un proton H^+ entre deux entités	inchangées

Substitution et addition sont dites **nucléophiles**, **électrophiles** ou **radicalaires** selon la nature du réactif : S_N, S_E, S_R, A_N, A_E. La réaction de Diels-Alder est une addition **concertée** (une seule étape).

3. ADDITIONS SUR UNE DOUBLE LIAISON C=C

Addition électrophile de HX (X = Cl, Br) : la double liaison C=C, **site nucléophile**, attaque H ; il se forme un **carbocation** intermédiaire, puis X^- s'additionne.

Règle de Markovnikov : le produit majoritaire provient du **carbocation le plus stable** (le plus substitué) : X se fixe sur le carbone **le plus substitué**. Stabilité : tertiaire > secondaire > primaire.

Addition radicalaire de HBr (lumière ou peroxydes) : réaction en chaîne (**amorçage, propagation, rupture**) ; Br• s'additionne pour former le **radical le plus stable** : Br se fixe sur le carbone **le moins substitué** (effet Kharasch, « anti-Markovnikov »).

4. MECANISME REACTIONNEL

L'équation de réaction décrit la transformation à l'échelle **macroscopique** ; le **mécanisme** la décrit à l'échelle **microscopique**, comme une suite d'**actes élémentaires**.

Une liaison polarisée porte des **charges partielles** : δ^- sur l'atome **le plus électronégatif**, δ^+ sur l'autre.

Site	Caractéristique	Exemples
Nucléophile (donneur)	riche en électrons : doublet non liant, liaison π, charge −, δ^-	O de H_2O, N de NH_3, C=C, HO^-
Électrophile (accepteur)	pauvre en électrons : lacune, charge +, δ^+	H^+, C de C=O, C lié à un halogène

Une **flèche courbe** représente le déplacement d'**un doublet d'électrons** : elle part **d'un doublet (site nucléophile)** et pointe **vers un site électrophile** (formation de liaison) ou vers l'atome qui récupère le doublet (rupture de liaison).

Un **intermédiaire réactionnel** est formé puis consommé au cours du mécanisme ; un **catalyseur** est **consommé puis régénéré** : il n'apparaît pas dans l'équation de réaction.

5. REACTIFS NUCLEOPHILES, ELECTROPHILES ET RADICALAIRES

Nucléophile	Électrophile	Radicalaire
apporte les deux électrons de la nouvelle liaison	**possède une lacune ou un déficit électronique**	**possède un électron célibataire**
base de Lewis	**acide de Lewis**	–
HO^-, CN^-, NH_3, H_2O	**H^+, $AlCl_3$, BF_3, carbocation**	**Br•, Cl•, NO•**

6. PROFIL ENERGETIQUE ET CATALYSE

Sur un profil $E_p = f(CR)$, chaque acte élémentaire franchit un **état de transition** (maximum) ; un **intermédiaire réactionnel** correspond à **un minimum local**.

L'**énergie d'activation** E_a est la différence d'énergie entre **l'état de transition et les réactifs** : plus elle est faible, **plus l'étape est rapide**.

Un catalyseur **ouvre un autre chemin réactionnel, d'énergie d'activation plus faible** ; il ne modifie pas Δ_rH ni l'état final.

SYNOPSIS

PARTIE 5 – S'APPROPRIER UN SCHEMA DE SYNTHESE

1. RENDEMENTS

Un **schéma de synthèse** est une **succession d'étapes conduisant à une molécule cible** (synthèse multi-étapes).
La **molécule cible** est **l'espèce chimique obtenue à la fin du schéma de synthèse**.

Dans un schéma de synthèse **linéaire**, **chaque étape ajoute un maillon** jusqu'à la molécule cible.

Dans un schéma de synthèse **convergent**, **des maillons complexes (synthons), préparés séparément, réagissent ensemble**.

Le **rendement global** d'un schéma de synthèse est **le produit des rendements de chaque étape** : $r = r_1 \times r_2 \times \ldots \times r_n$, chaque rendement étant écrit sous forme décimale.
À rendement par étape égal, une synthèse convergente conduit à **un meilleur rendement global** qu'une synthèse linéaire.

2. SELECTIVITE DANS UN SCHEMA DE SYNTHESE

Les questions à se poser

Sur les espèces chimiques réactives

Le substrat d'une étape possède **plusieurs groupes caractéristiques différents** et l'un d'eux réagit préférentiellement :

Oui	Le **réactif** impliqué dans la transformation est dit **chimiosélectif**.
Non	Le réactif ne l'est pas.

Le substrat d'une étape possède **plusieurs groupes caractéristiques identiques** et l'un d'eux réagit préférentiellement :

Oui	Le **réactif** impliqué dans la transformation est dit **régiosélectif**.
Non	Le réactif ne l'est pas.

Sur les étapes

Lors d'une étape, plusieurs **isomères de position** sont obtenus et l'un d'eux est majoritaire :

Oui	L'**étape** est dite **régiosélective**.
Non	L'étape ne l'est pas.

Lors d'une étape, plusieurs **stéréoisomères** du produit d'intérêt sont formés et l'un d'eux est majoritaire :

Oui	L'**étape** est dite **stéréosélective**.
Non	L'étape ne l'est pas.

Lors d'une étape stéréosélective, la stéréochimie des produits formés **dépend de celle des réactifs** :

Oui	L'**étape** est dite **stéréospécifique**.
Non	L'étape ne l'est pas.

3. PROTECTION DE FONCTION

Lorsqu'aucun réactif chimiosélectif n'existe, on **protège** temporairement le groupe qui ne doit pas réagir : **protection – réaction principale – déprotection**.

Un bon groupe protecteur est **peu coûteux, peu toxique, stable dans les conditions de la réaction** ; protection et déprotection doivent être **sélectives et de rendement proche de 100 %**.

Deux groupes protecteurs sont **orthogonaux** si l'on peut **retirer l'un sans affecter l'autre**.

SYNOPSIS

PARTIE 6 – CHAP 1 NOTIONS DE CINETIQUE

VITESSE DE REACTION

La **VITESSE DE FORMATION** d'une espèce chimique est égale à la dérivée temporelle de sa quantité de matière.

La **VITESSE DE DISPARITION** est ***l'opposée*** de la vitesse de formation.

La **VITESSE DE REACTION** notée v d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction, souvent notée ξ : $v = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) = \dot{\xi}$

La **VITESSE VOLUMIQUE DE REACTION** notée v d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction divisée par le volume, pour les systèmes monophasés et isochores (volume constant) :

$$\mathbf{v} = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) \times \frac{1}{volume}$$

INFLUENCE DES CONCENTRATIONS SUR LA VITESSE D'UNE REACTION

La **loi de vitesse** d'une réaction est la relation qui lie la vitesse volumique de la réaction aux concentrations des espèces.

Dans certains cas, la vitesse volumique de la réaction peut s'exprimer comme une fonction monôme des concentrations en réactifs. On dit alors que la réaction admet un ordre.

Considérons la réaction d'équation : **α A + β B = γ C + δ D**

(α,β,γ et δ sont les nombres stoechiométriques)

A température fixée, **cette réaction admet un ordre si la loi de vitesse déterminée expérimentalement est de la forme** :

$v = k[A]^p [B]^q$

- ✓ où v est la vitesse de la réaction (mol.L^{-1}.s^{-1}),
- ✓ k est la constante de vitesse de la réaction (son unité dépend de l'ordre global de la réaction),
- ✓ [A] est la concentration du réactif A (mol.L^{-1}),
- ✓ [B] est la concentration du réactif B (mol.L^{-1}),
- ✓ ***p* est l'ordre partiel par rapport au réactif A**
- ✓ **et *q* est l'ordre partiel par rapport au réactif B**.

Les ordres partiels peuvent être ***déterminés*** expérimentalement. **Ils peuvent être entiers ou fractionnaires**. Il n'existe à priori aucune relation entre les ordres partiels et les coefficients stoechiométriques de la réaction.

L'ordre global de la réaction est égal à la somme des ordres partiels.

Un **ACTE ELEMENTAIRE** est une réaction qui ne peut être décomposée en étapes plus simples et reflète donc un évènement moléculaire, une collision réactive.

De fait : son ordre global est toujours entier, les ordres partiels s'identifient aux nombres stœchiométriques, la vitesse de réaction ne dépend jamais d'une espèce produite et sa constante de vitesse suit la loi d'Arrhénius

Les **REACTIONS COMPLEXES** peuvent être décomposées en étapes élémentaires. La séquence d'étapes composant une réaction complexe est appelée un mécanisme.

On peut donc énoncer quelques propriétés générales caractérisant les réactions complexes. :les ordres partiels d'une réaction complexe ne sont pas reliés aux coefficients stœchiométriques et sa loi de vitesse est purement phénoménologique c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas directement un évènement moléculaire isolé.

Le **TEMPS DE DEMI-REACTION** est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant est consommé.

LE FACTEUR TEMPERATURE

La **LOI D'ARRHENIUS** est une loi empirique, ce qui signifie qu'elle est basée sur des résultats observés expérimentalement dans un grand nombre de cas :

$$\frac{d\ln k}{dT} = \frac{Ea}{RT^2}$$

- ✓ E_a est une énergie molaire, appelée énergie ***d'activation*** (barrière d'énergie que les réactifs doivent franchir pour que la transformation ***chimique*** puisse se dérouler, en J.mol^{-1})
- ✓ R est la ***constante des gaz parfaits*** (R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1})
- ✓ T est la ***température en kelvin*** (K)

En supposant l'***énergie d'activation Ea*** indépendante de ***la*** température T, cette relation s'intègre en : $k = A \exp\left(\frac{-Ea}{RT}\right)$

A est appelé ***facteur préexponentiel*** (ou facteur de fréquence) : il a la même dimension que la constante de vitesse k.D'après la relation, k croît quand la température croît.

SYNOPSIS

PARTIE 6 – CHAP 3 LA CATALYSE

1. GENERALITES

Définition d'un catalyseur

Un **catalyseur** est une substance qui **accélère une réaction chimique thermodynamiquement possible**. Il participe à la réaction mais il est **régénéré à la fin de la réaction** : il ne fait donc partie ni des réactifs ni des produits dans l'équation de la réaction.

Différents types de catalyse

- Catalyse **homogène** : **le catalyseur et les réactifs ne forment qu'une seule phase** ;
- Catalyse **hétérogène** : **le catalyseur et les réactifs ne sont pas dans la même phase** ;
- Catalyse **enzymatique** : **cas particulier de catalyse homogène où le catalyseur est une enzyme**, protéine élaborée par les systèmes vivants.

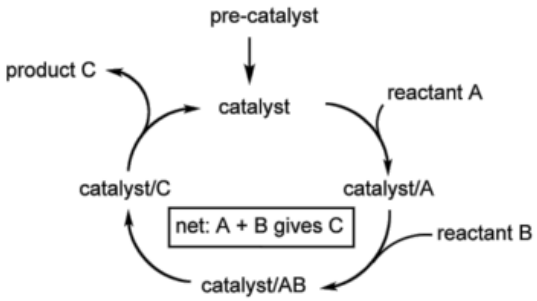
Propriétés de la catalyse

- Un catalyseur a un rôle **purement cinétique** : il ne peut accélérer que des réactions thermodynamiquement possibles.
- Le catalyseur est souvent utilisé en **faible quantité**.
- La catalyse est un **phénomène spécifique** : un catalyseur catalyse une réaction déterminée, et une réaction donnée ne peut être catalysée que par un nombre restreint de catalyseurs. Le catalyseur peut **orienter** une réaction : il a un rôle **sélectif**.
- Le catalyseur **participe à la réaction** : en catalyse homogène, il est **consommé dans une première étape et régénéré** dans une étape ultérieure ; en catalyse hétérogène, la réaction s'effectue **sur le catalyseur**, qui se retrouve non modifié chimiquement à la fin de la réaction.

2. LA CATALYSE HOMOGENE

En catalyse homogène, **le catalyseur appartient à la même phase que les espèces réactives** : il s'agit essentiellement d'une phase gazeuse ou d'une phase liquide (réactions dans les solvants).

Un **cycle catalytique** désigne **un mécanisme réactionnel à plusieurs étapes impliquant un catalyseur** ; c'est la principale façon de décrire le rôle des catalyseurs.



Cycle catalytique de la conversion de A et B en C.

Exemples : catalyse acido-basique ; catalyse redox ; réaction **autocatalytique** (le catalyseur est produit par la réaction) ; catalyse par les métaux de transition ; catalyse enzymatique.

3. LA CATALYSE HETEROGENE

En catalyse hétérogène, **le catalyseur appartient à une autre phase que celle des espèces réactives**, le plus souvent une phase solide. La réaction suppose l'adsorption d'au moins un des réactifs à la surface du catalyseur : **elle est d'autant plus rapide que la surface du catalyseur est grande**.

Elle se déroule en général en quatre étapes :

1. **Diffusion** des réactifs vers la surface du catalyseur ;
2. **Adsorption** des réactifs par le solide ;
3. **Réaction** entre les espèces adsorbées ;
4. **Diffusion** des produits loin de la surface.

4. LA CATALYSE PAR TRANSFERT DE PHASE

Un **catalyseur de transfert de phase** (CTP) **transfère une espèce chimique d'une phase à une autre**, habituellement d'une phase aqueuse vers une phase organique, afin de faciliter une réaction entre espèces réactives non solubles dans les mêmes phases.

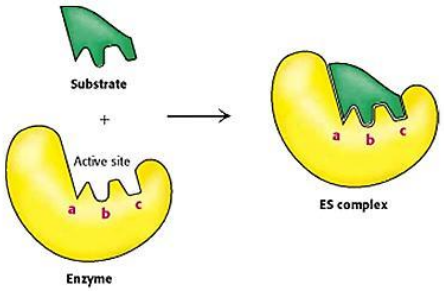
5. LA CATALYSE ENZYMATIQUE

Les enzymes sont des **molécules biologiques agissant comme des catalyseurs** : ce sont des **protéines**, c'est-à-dire des molécules constituées par l'enchaînement de plusieurs centaines d'acides aminés. D'origine biologique, elles obéissent aux mêmes lois physico-chimiques que les autres espèces chimiques.

La catalyse enzymatique est un cas particulier de la catalyse homogène.

Les réactions catalysées par les enzymes s'effectuent dans des conditions **douces** : à la température de l'organisme (37 °C pour l'organisme humain) et à un pH proche de la neutralité (pH ≈ 7). Si la température ou le pH s'en écartent trop, l'efficacité du catalyseur est réduite, voire nulle.

Une enzyme est un catalyseur biologique caractérisé par une **très grande spécificité**. Son activité est liée à la présence, dans sa structure, d'un **site actif** (cavité ou sillon). Les molécules sur lesquelles agit une enzyme sont les **substrats** de la réaction enzymatique.



6. LA CATALYSE ORGANOMETALLIQUE (ASYMETRIQUE)

Elle utilise un **complexe organométallique** (liaison covalente entre un métal, souvent du bloc d, et un atome de carbone) comme catalyseur. Elle permet souvent la synthèse d'un composé avec **un contrôle de sa stéréochimie** : on parle alors de catalyse asymétrique.

Les étapes d'un cycle se décrivent au moyen d'un nombre restreint de processus élémentaires :

Processus élémentaire	Description	Variation du n.o. du métal
Échange de ligand	un ligand laisse sa place à un autre dans la sphère de coordination	**0**
Insertion	un ligand insaturé A=B s'insère dans une liaison M–ligand existante (inverse : élimination non réductrice, ou β-élimination)	**0**
Addition oxydante	une entité A–B se scinde et se fixe au métal par deux liaisons M–A et M–B ; étape où les réactifs se lient au catalyseur	**+ 2**
Élimination réductrice	deux ligands A et B se séparent du métal en formant A–B ; étape où le produit se sépare du catalyseur	**– 2**

SYNOPSIS

PARTIE 7 – THERMOCHIMIE

1. VOCABULAIRE

On appelle **système** l'ensemble matériel contenu à l'intérieur d'une surface fermée ; le reste de l'univers est le **milieu extérieur**.

Système	Échanges avec l'extérieur
ouvert	**matière et énergie**
fermé	**énergie seulement**
isolé	**ni matière ni énergie**

Variables d'état extensives : relatives au système dans sa globalité, **additives** (n, m, V). **Variables d'état intensives** : définies localement, **non additives** (T, P, C).

2. ENTHALPIE

La **chaleur** est un **transfert d'énergie** entre deux corps ; la **température** traduit **l'agitation des particules**. À pression constante, la chaleur échangée est égale à la variation d'enthalpie : $\mathbf{Q_p = \Delta H}$.

La **réaction standard de formation** d'un composé est la réaction qui forme **une mole de ce composé**, dans son état standard, **à partir des corps simples** qui le constituent, pris dans leur état standard de référence. Son enthalpie est l'**enthalpie standard de formation** $\Delta_f H°$. **$\Delta_f H°$ d'un corps simple dans son état standard est nulle**.

Enthalpie standard de réaction (loi de Hess) : $\Delta_r H° = \Sigma\, \nu_i\, \Delta_f H°(M_i)$, avec $\nu_i > 0$ pour les produits et $\nu_i < 0$ pour les réactifs.

À une température T (loi de Kirchhoff) : $\Delta_r H°(T) = \Delta_r H°(298\ K) + \Sigma\, \nu_i\, c_p(M_i) \times (T - 298)$.

Estimation par les énergies de liaison : $\Delta_r H° = \Sigma$ E(liaisons rompues) $- \Sigma$ E(liaisons formées).

Enthalpie standard de réaction	Réaction
$\Delta_r H° > 0$	**endothermique** (absorbe de la chaleur)
$\Delta_r H° < 0$	**exothermique** (libère de la chaleur)
$\Delta_r H° \approx 0$ (quelques kJ·mol^{-1})	**athermique**

3. ENTROPIE

L'**entropie** S mesure **le désordre microscopique** : elle augmente avec le nombre d'états microscopiques accessibles. Contrairement à $\Delta_f H°$, l'entropie standard S° est tabulée **en valeur absolue** et **n'est pas nulle pour un corps simple**.

$\Delta_r S° = \Sigma\, \nu_i\, S°(M_i)$; à une température T : $\Delta_r S°(T) = \Delta_r S°(298\ K) + \Sigma\, \nu_i\, c_p(M_i) \times \ln(T / 298)$.

4. ÉQUILIBRE CHIMIQUE

Enthalpie libre standard de réaction : $\Delta_r G° = \Delta_r H° - T\,\Delta_r S°$

Constante d'équilibre : $\Delta_r G° = -RT \ln K°$ ($R = 8{,}314$ J·mol^{-1}·K^{-1} ; T en kelvin)

Enthalpie libre standard	K°	Conclusion
$\Delta_r G° \ll 0$ (exergonique)	$K° \gg 1$	**réaction quantitative dans le sens direct (+1)**
$\Delta_r G° \gg 0$ (endergonique)	$K° \ll 1$	**réaction quantitative dans le sens inverse (−1)**
$\Delta_r G° \approx 0$	$K° \approx 1$	**équilibre**

$K°(T) = \Pi a_{i,éq}^{\nu_i}$; activités : **solide ou liquide pur** : $a = 1$; **mélange idéal** : $a = x_i$; **gaz parfait** : $a = P_i / P°$; **soluté dilué** : $a = C_i / C°$.

Évolution : on compare le quotient réactionnel Q_r à K° : si **$Q_r < K°$, évolution dans le sens direct (+1)** ; si **$Q_r > K°$, évolution dans le sens inverse (−1)** ; si $Q_r = K°$, pas d'évolution.

Principe de Le Chatelier : un système à l'équilibre soumis à une perturbation évolue de façon à **s'y opposer** (élévation de T : sens endothermique ; ajout d'un réactif : sens de sa consommation ; hausse de P : diminution de la quantité de gaz).

Taux de conversion : fraction d'un réactif qui a réagi.

5. APPROCHE BIOCHIMIQUE

En biochimie, l'état standard est pris **à pH = 7** : on utilise l'enthalpie libre standard apparente **$\Delta_r G°'$**. L'hydrolyse de l'**ATP** en ADP est **exergonique** ($\Delta_r G°' = -30{,}5$ kJ·mol^{-1}) : couplée à une réaction endergonique, elle permet à celle-ci de se produire. L'ATP est la **monnaie énergétique de la cellule**.

SYNOPSIS

PARTIE 8 – CHANGEMENT D'ECHELLE

1. COMPOSITIONS DES MELANGES

Grandeur	Définition	Unité
Concentration en quantité de matière	$C = n_{soluté} / V_{solution}$	$mol \cdot L^{-1}$
Concentration en masse	$C_m = m_{soluté} / V_{solution}$	$g \cdot L^{-1}$
Fraction (titre) molaire	$x_i = n_i / n_{totale}$	sans unité, $\Sigma x = 1$
Fraction (titre) massique	$w_i = m_i / m_{totale}$	sans unité, $\Sigma w = 1$
Fraction volumique	$x_V = V_{soluté} / V_{solution}$	sans unité
Rapport molaire	$r = n_{soluté} / n_{solvant}$	sans unité
Rapport massique	$R = m_{soluté} / m_{solvant}$	sans unité

Conversions : $x_i = (w_i/M_i) / \Sigma (w_j/M_j)$; $w_i = x_i \cdot M_i / \Sigma x_j \cdot M_j$; $C = w \cdot \rho_{solution} / M$, avec $\rho_{solution} = d \times \rho_{eau}$. **Raisonner sur 100 g ou sur 1 mol de mélange** simplifie les calculs.

2. METHODE DES BILANS

Un bilan porte sur un **système** délimité par une frontière : **fermé** (pas d'échange de matière) ou **ouvert** (échanges de matière). En **continu**, on raisonne sur des **débits** ; en **discontinu**, sur des **masses, quantités de matière ou volumes**.

Débits : $D_V = v \cdot S$ ($m^3 \cdot s^{-1}$) ; $D_m = \rho \cdot D_V$ ($kg \cdot s^{-1}$) ; $D_{mol} = D_m/M$ ($mol \cdot s^{-1}$).

Équation de conservation de la masse : E + G = S + C + A
(E : entrée, S : sortie, G : générée, C : consommée par la réaction, A : accumulée). En **régime permanent** A = 0 ; sans réaction G = C = 0, donc **E = S**.

Méthode : faire un **schéma de principe** ; y reporter toutes les données ; préciser le système et le régime de fonctionnement ; écrire un **bilan global** (tout le fluide) puis des **bilans partiels** (un constituant : w × débit).

Grandeur	Définition
Temps de passage t	$t = V_R / D_V$ (volume du réacteur / débit volumique)
Taux de conversion τ	n(réactif transformé) / n(réactif introduit)
Sélectivité σ	n(réactif transformé en produit principal) / n(réactif transformé)
Rendement η	**η = σ × τ** : n(réactif transformé en produit principal) / n(réactif introduit)

3. GENIE CHIMIQUE

Un **procédé** est l'ensemble des moyens et méthodes mis en œuvre pour fabriquer et/ou séparer des composés. Il associe des **réacteurs chimiques** et des **opérations unitaires** (extraction, décantation, filtration, distillation…), classées en 4 catégories : opérations mécaniques sur les fluides, sur les solides, transferts de matière et/ou de chaleur entre phases, transferts thermiques au cours de la réaction.

	Discontinu (batch)	Continu
Principe	on traite **un lot** ; les étapes se succèdent dans le temps	réactifs introduits et produits récupérés **en continu** ; masse réactionnelle constante
Avantages	appareillage polyvalent, petites quantités (chimie fine, pharmacie, parfumerie)	peu de personnel, qualité constante, sécurité, coût de production plus faible
Inconvénients	temps morts, coût énergétique et besoin en personnel élevés	équipement coûteux et spécifique, matières premières de qualité constante

Si les paramètres en un point de l'installation sont constants dans le temps, on parle de **régime permanent** (ou stationnaire).

4. SCHEMA DE PROCEDE

Sans avoir à le redessiner, il faut savoir **reconnaître les phases** du procédé (à l'aide d'une schémathèque), **identifier les points de prélèvement** et **savoir où faire un bilan**. On suit les fluides.

Phase	Indices sur le schéma	Bilan
Réaction	réacteur agité, avec respiration	**Σ charges = sortie**
Distillation	colonne sans respiration + échangeur condenseur en tête	**alimentation = distillat + résidu**
Extraction L-L	colonne avec une respiration pour décanter, deux traits pour l'interface	**alimentation + solvant = extrait + raffinat**

5. DISTILLATION : EQUILIBRES LIQUIDE-VAPEUR

Pour un mélange binaire A-B : x_A = fraction molaire de A dans le **liquide**, y_A = fraction molaire de A dans la **vapeur**. Le diagramme isobare porte la **courbe d'ébullition T = f(x)** et la **courbe de rosée T = f(y)** ; entre les deux, liquide et vapeur coexistent. La vapeur est plus riche en composé **le plus volatil**. Si P diminue, les températures d'ébullition diminuent.

Mélange	Liquide	Diagramme
Zéotropique	miscibilité totale, γ proche de 1	un seul fuseau
Homoazéotropique	miscibilité totale, γ très différent de 1	2 fuseaux et un extremum : l'**homoazéotrope**, qui bout à T constante comme un corps pur
Hétéroazéotropique	miscibilité nulle ou partielle	l'**hétéroazéotrope** bout à une température inférieure à celle des deux constituants

6. RECTIFICATION

La **rectification** est un échange de matière et de chaleur entre une vapeur qui monte et un liquide qui descend **à contre-courant** dans une colonne. La vapeur s'enrichit en composé **le plus volatil** (recueilli en tête : **distillat**) ; le liquide s'enrichit en composé le moins volatil (en pied : **résidu**). En **discontinu**, le mélange est placé dans le bouilleur ; en **continu**, il est préchauffé et alimente la colonne à un niveau choisi (tronçons d'enrichissement et d'épuisement).

Taux de reflux : $r = D_{reflux} / D_{distillat}$. À reflux total ($D_{distillat} = 0$), on équilibre la colonne. Plus r est grand, meilleure est la séparation mais plus le débit de distillat est faible.

Bilans (continu) : global $D_{alimentation} = D_{distillat} + D_{résidu}$; partiel en un composé $w_A \cdot D_A = w_D \cdot D_D + w_R \cdot D_R$.

SYNOPSIS

PARTIE 9 – ÉCHANGES THERMIQUES

1. FLUX THERMIQUE

Le **flux thermique** (ou puissance thermique) est l'énergie thermique qui traverse une surface par unité de temps : **$\Phi = E / t$**, en **watts ($W = J\,s^{-1}$)**.

	Changement de température	Changement d'état	Transformation chimique
Fluide immobile : E (J)	$E = m \cdot c_p \cdot \Delta T$	$E = m \cdot L_v$	$E = n \cdot \Delta_r H$
Fluide en mouvement : Φ (W)	**$\Phi = D_m \cdot c_p \cdot \Delta T$**	**$\Phi = D_m \cdot L_v$**	**$\Phi = D_n \cdot \Delta_r H$**

D_m : débit massique ($kg\,s^{-1}$) ; D_n : débit molaire ($mol\,s^{-1}$) ; c_p : capacité thermique massique ($J\,kg^{-1}\,K^{-1}$) ; L_v : chaleur latente ($J\,kg^{-1}$). Si plusieurs phénomènes ont lieu pour un même fluide, **on additionne les flux**.

2. BILAN THERMIQUE

Sans pertes : **$\Phi_{chaud} + \Phi_{froid} = 0$** (le flux cédé par le fluide chaud est reçu par le fluide froid).
Avec échanges avec l'extérieur : **$\Phi_{chaud} + \Phi_{froid} = \Phi_{pertes}$**.

3. COEFFICIENT GLOBAL D'ECHANGE K

Trois modes de transfert de chaleur : la **conduction** (de proche en proche, sans déplacement de matière), la **convection** (fluide en mouvement, naturelle ou forcée) et le **rayonnement** (ondes électromagnétiques). Dans un échangeur, **seules la conduction et la convection interviennent** : K ($W\,m^{-2}\,K^{-1}$) les traduit. Il dépend de l'**appareil** (épaisseur, conductivité thermique λ) et du **fluide** (régime d'écoulement, couches limites, viscosité).

Nombre de Reynolds (sans dimension) : **$Re = \rho \cdot v \cdot D / \mu$** ; écoulement **laminaire** si Re < 2000, **turbulent** si Re > 3000, transitoire entre les deux. On travaille en régime **turbulent** : les transferts y sont meilleurs. Près des parois subsiste une **couche limite** laminaire, plus mince quand la vitesse augmente.

4. SURFACE D'ECHANGE

$\Phi_{éch} = K \cdot S \cdot \Delta\theta_{ml}$ avec **$\Delta\theta_{ml} = (\Delta\theta_1 - \Delta\theta_2) / \ln(\Delta\theta_1 / \Delta\theta_2)$**
S en m² ; $\Delta\theta_1$ et $\Delta\theta_2$: écarts de température entre les deux fluides **aux deux extrémités de l'échangeur** ; circulation à **co-courant** ou à **contre-courant**.
Dimensionner : surface utile **$S_u = \Phi / (K \cdot \Delta\theta)$** ; surface réelle d'un échangeur à tubes **$S_e = n \cdot \pi \cdot D \cdot L$** ; l'installation convient si **$S_e \geq S_u$**.

5. APPAREILLAGES

Un échangeur transfère l'énergie thermique entre un **fluide de service** (eau, vapeur d'eau, fluide thermique) et le **fluide procédé**.

Échangeur	Principe
Liebig	**deux tubes concentriques** (comme le réfrigérant droit du laboratoire)
Serpentin	un fluide (le plus souvent le fluide de service) circule dans un **tube en spirale**
Faisceau tubulaire	un fluide circule dans un **faisceau de tubes** plongé dans la **calandre** où circule l'autre fluide
À plaques	les fluides circulent à contre-courant entre des **plaques rainurées empilées**

SYNOPSIS

PARTIE 10 – LES POLYMERES

1. DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

Un **polymère** est une **macromolécule** formée par l'enchaînement d'un grand nombre d'**unités de répétition** (motifs), issues d'un ou de plusieurs **monomères** unis par des liaisons covalentes. Le **degré de polymérisation** DP est le nombre moyen de motifs par chaîne ; pour un DP petit (dizaine à centaine), on parle d'**oligomère**.

Critère	Classes
Structure	**linéaire** (chaînes indépendantes) ; **ramifié ou réticulé** (réseau bi- ou tridimensionnel)
Organisation	**fibres** : cristallines ; **plastiques** : semi-cristallins, moulables ; **élastomères** : **amorphes**, déformables de façon réversible
Comportement thermique	**thermoplastiques** : malléables à chaud, remis en forme ; **thermodurcissables** : durcissent de façon irréversible

2. REACTIONS DE POLYMERISATION

	Polymérisation en chaîne	Polymérisation par étapes
Principe	un **centre actif** (radical, anion, cation, centre métallique) additionne très vite les monomères	les monomères **bi- ou plurifonctionnels** forment des dimères, oligomères, puis de longues chaînes
Monomères	**insaturés** (C=C, C=O) ou hétérocycles (ouverture de cycle)	diacides, diols, diamines, diisocyanates…
Sous-produit	**aucun : polyaddition** (le motif contient tous les atomes du monomère)	**polycondensation** : élimination d'une petite molécule (H_2O, HCl, CH_3OH) ; **polyaddition par étapes** : aucune
Exemples	PE, PP, PVC, PS, PTFE (Téflon®), PMMA (Plexiglas®)	polyesters (PET), polyamides (nylon 6,6, Kevlar®), polyuréthanes

3. MASSES MOLAIRES MOYENNES

Grandeur	Expression
Masse molaire moyenne en nombre	$\mathbf{M_n = \Sigma N_i M_i / \Sigma N_i = \Sigma x_i M_i}$
Masse molaire moyenne en masse	$\mathbf{M_w = \Sigma N_i M_i^2 / \Sigma N_i M_i = \Sigma w_i M_i}$
Degré moyen de polymérisation	$\mathbf{DP_n = M_n / M_0}$ (M_0 : masse molaire du motif)
Indice de polymolécularité	$\mathbf{I_p = M_w / M_n \geq 1}$; plus I_p est proche de 1, plus la distribution est étroite

Enchaînements : **homopolymères** (un seul monomère) ou **copolymères** statistiques, alternés, séquencés ou greffés ; enchaînement **tête-queue** le plus courant ; **tacticité** (isotactique, syndiotactique, atactique) qui influence les propriétés physiques.

4. PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Température de transition vitreuse T_g : passage de l'état **vitreux (cassant)** à l'état **caoutchoutique (mou)** ; ne concerne que les zones **amorphes**. **Température de fusion** : uniquement pour les polymères **semi-cristallins** (zones cristallines). **Taux de cristallinité** : masse des phases cristallines / masse de l'échantillon (20 à 80 % en général).

Solubilité : un thermoplastique gonfle puis se dissout dans un bon solvant ; un **thermodurcissable gonfle sans se dissoudre** (réseau réticulé). **Module d'Young** : $\mathbf{E = \sigma / \varepsilon}$ (σ : contrainte ; ε : allongement relatif), dans le domaine élastique.

5. CALORIMETRIE DIFFERENTIELLE A BALAYAGE (DSC)

La DSC mesure la différence de flux thermique entre l'échantillon et une référence soumis à la même rampe de température. Sur le thermogramme (préciser le **sens exo/endo**) :

Transition	Allure du signal
Transition vitreuse T_g	**saut de la ligne de base** ; T_g relevée au milieu du saut

Transition	Allure du signal
Cristallisation	**pic exothermique**
Fusion	**pic endothermique**

L'**aire du pic** est proportionnelle à la chaleur échangée lors de la transition.